ARQUITETURA COMPUTACIONAL · AULA 03

CPU E CICLO DE INSTRUÇÃO

Como o processador executa instruções passo a passo.

Prof. Victor Brayner

ads · 1º período

O PONTO DE PARTIDA

A AULA PASSADA PAROU NA PORTA DA CPU

Hoje a CPU ganha mecanismo: o ciclo que executa cada instrução.

ONDE PARAMOS

A Aula 02 organizou o computador em cinco funções e apresentou a **unidade central de processamento (CPU)** como responsável pelo processamento.

- No exemplo da calculadora, a CPU apareceu em uma única etapa.
- Recebeu a conta 25 + 17 e devolveu 42.
- Como isso aconteceu por dentro, ficou sem resposta.

AS PERGUNTAS DE HOJE

- O que exatamente significa processar?
- Como a CPU lê uma ordem que não está escrita em português?
- O que se repete do começo ao fim da execução?

A aula acompanha o mecanismo, sem entrar em fabricantes, modelos ou detalhes elétricos.

HOJE Abre-se a caixa: como a CPU busca, interpreta e executa cada instrução, em ciclo.

PARTE 01 / 03

A CPU

01 O papel da CPU

02 Controle × processamento

03 O esquema didático

CONCEITO

EXECUTAR INSTRUÇÕES É O TRABALHO DA CPU

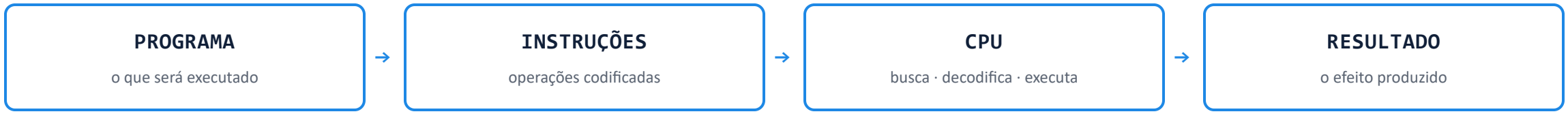
A FUNÇÃO

A CPU é o componente responsável pela execução das instruções dos programas. Cada instrução chega, é interpretada e produz um resultado.

É aqui que o programa deixa de ser texto e passa a ser ação.

O QUE CHEGA À CPU

- Um programa é uma sequência de instruções.
- As instruções ficam na memória enquanto o programa roda.
- Cabe à CPU executá-las, uma a uma.



DEFINIÇÃO A CPU executa as instruções. O modo como cada uma é executada, passo a passo, é o tema do resto da aula.

DENTRO DA CPU

CONTROLE COMANDA, PROCESSAMENTO CALCULA

01

Unidade de Controle

Coordena a sequência de operações necessárias à execução. Decide o que fazer, em que ordem, e aciona as demais partes. Nas três etapas do ciclo, é ela que mantém a ordem.

02

Unidade de Processamento · ULA

A **unidade lógica e aritmética (ULA)** realiza as operações aritméticas e lógicas: somar, subtrair, comparar valores. Quando a instrução pede um cálculo, a resposta sai daqui.

REGISTRADORES

Pequenas áreas de armazenamento interno da CPU, muito rápidas. Guardam os valores que a ULA usa no momento de cada operação.

CONVENÇÃO Daqui em diante: coordenação é trabalho da unidade de controle; cálculo e comparação, trabalho da ULA.

O ESQUEMA

MEMÓRIA ENTREGA, CONTROLE COORDENA, ULA CALCULA



O QUE CIRCULA ENTRE OS BLOCOS

- Memória → unidade de controle: a instrução buscada.
- Unidade de controle → ULA: a definição da operação e dos dados.

ESQUEMA DIDÁTICO Os dois blocos organizam o raciocínio desta aula. Uma CPU real contém mais componentes internos do que esse recorte mostra.

PARTE 02 / 03

INSTRUÇÕES E O CICLO

01 O que é uma instrução

02 O ciclo em três etapas

03 Busca

04 Decodificação

05 Execução

06 A repetição

CONCEITO

INSTRUÇÃO É UM COMANDO CODIFICADO QUE A CPU INTERPRETA

A DEFINIÇÃO

Uma **instrução** é um comando codificado que especifica uma operação a ser realizada.

Codificado significa escrito na forma que a CPU reconhece, não na nossa.

O REPERTÓRIO DA CPU

O repertório é um conjunto fixo de operações: somar, carregar, armazenar, comparar. Frase humana não faz parte dele.

É assim que o software, visto na Aula 02, chega ao hardware: em forma de instruções.

```
instrução = código da operação + dados da operação
```

PARA FIXAR "Some 5 e 3" é a frase de quem programa. Para a CPU existe uma instrução codificada que significa essa soma.

O CICLO

TODA INSTRUÇÃO PASSA POR TRÊS ETAPAS

Memória
onde o programa está guardado

→

Busca
obter a próxima instrução

→

Decodificação
interpretar o que deve ser feito

→

Execução
realizar a operação

DE VOLTA AO COMEÇO

- Execução encerrada → nova busca na memória.
- Enquanto houver instrução → o ciclo continua.
- Fim do programa → o ciclo para.

CICLO DE INSTRUÇÃO Busca, decodificação e execução, repetidas enquanto o programa roda. Esse é o mecanismo por trás da execução.

ETAPA 01 · BUSCA (FETCH)

BUSCA: OBTER A PRÓXIMA INSTRUÇÃO NA MEMÓRIA

O QUE ACONTECE

A CPU obtém, na memória, a próxima instrução a executar. O programa continua inteiro na memória; a CPU puxa uma instrução de cada vez.

A instrução buscada entra na CPU para ser interpretada na etapa seguinte.

A MARCA DO COMEÇO

- A busca abre cada ciclo de instrução.
- Depois dela vêm a decodificação e a execução.
- Encerrada uma execução, a próxima busca já começa.

TERMOS Fetch, decode e execute são os nomes em inglês das três etapas. É assim que aparecem em livros e ferramentas.

ETAPA 02 · DECODIFICAÇÃO (DECODE)

DECODIFICAÇÃO: DESCOBRIR O QUE A INSTRUÇÃO MANDA FAZER

O QUE ACONTECE

A CPU interpreta o código da instrução para determinar o que deve ser feito: qual a operação e quais os dados envolvidos.

O código que chega é compacto. Sem essa leitura, a CPU não saberia qual operação realizar, nem sobre quais valores.

LENDO A INSTRUÇÃO DA SOMA

OPERAÇÃO: SOMA DADOS: 5 · 3

A decodificação separa a ação pedida das informações sobre as quais ela age.

QUEM FAZ A interpretação cabe à unidade de controle, que em seguida aciona a execução.

ETAPA 03 · EXECUÇÃO (EXECUTE)

EXECUÇÃO: REALIZAR A OPERAÇÃO INDICADA

O QUE ACONTECE

A CPU realiza a operação indicada pela instrução. Quando a operação é aritmética ou lógica, quem executa é a ULA.

A unidade de controle continua coordenando; a operação, porém, é da unidade de processamento.

O DESTINO DO RESULTADO

- O resultado fica disponível para a instrução seguinte.
- Quando o programa termina de usá-lo, pode ser guardado na memória.

Com isso, a terceira etapa fecha o ciclo: sobra iniciar a busca da próxima instrução.

VARIAÇÃO Nem toda instrução é cálculo: carregar um valor da memória e armazenar um resultado também são operações executadas.

REPETIÇÃO

O CICLO RODA DE NOVO A CADA INSTRUÇÃO

O PROGRAMA VISTO DE DENTRO

Executar um programa é disparar o ciclo, instrução após instrução, na ordem em que estão guardadas na memória.

- Instrução 1 encerrada → busca da instrução 2.
- Instrução 2 encerrada → busca da instrução 3.
- Última instrução encerrada → programa concluído.

ANALOGIA · A RECEITA

Uma receita funciona de modo parecido: ordens em sequência, seguidas uma a uma, até o resultado ficar pronto.

A comparação ajuda a fixar a repetição. Ela tem limites: a CPU não improvisa e não interpreta ordens em português.

PARA LEVAR Executar um programa é repetir o ciclo de instrução, do primeiro comando ao último.

PARTE 03 / 03

INTEGRAÇÃO

01 CPU e memória em cena

02 O exemplo completo

03 Perguntas para fixar

INTEGRAÇÃO

SEM MEMÓRIA, O CICLO FICA SEM O QUE BUSCAR

O QUE A MEMÓRIA ENTREGA

Instruções e dados precisam estar disponíveis para a CPU durante toda a execução. Por isso a memória principal, a RAM da Aula 02, entra em cena a cada ciclo.

Sem a instrução na memória, não há busca; sem o dado, não há o que calcular.

O QUE CIRCULA

- → CPU → memória: pedido da próxima instrução e dos dados.
- → Memória → CPU: instrução buscada e valores usados.
- → CPU → memória: resultado que as próximas instruções podem aproveitar.

CONSEQUÊNCIA A relação entre CPU e memória é de ida e volta: a CPU busca e devolve, a memória fornece e guarda.

EXEMPLO COMPLETO

SOMAR 5 E 3, VISTO DE DENTRO DA CPU

O fluxo completo de uma instrução: o que estava na memória, o que a CPU fez e o que sobrou.

01 Na memória

A instrução de soma e os dados 5 e 3, prontos para uso.

02 Busca

A CPU obtém a instrução que manda somar.

03 Decodificação

Operação: soma. Dados: 5 e 3.

04 Execução

A ULA calcula: 5 + 3 = 8.

05 Resultado

O valor 8 fica disponível para o próximo passo.

E A REPETIÇÃO?

A soma fecha um ciclo. Para o programa continuar, a próxima instrução da memória abre o ciclo seguinte.

DISCUSSÃO

CINCO PERGUNTAS PARA FECHAR A AULA

1. Se o programa está armazenado na memória, como a CPU sabe qual instrução deve executar primeiro?
2. O que diferencia um dado de uma instrução para a CPU?
3. Em qual etapa do ciclo a ULA é acionada? Por quê?
4. O que acontece com a execução se a memória não tiver mais o programa?
5. Por que o ciclo se repete durante toda a execução, e não uma única vez?

COMO RESPONDER Percorra o ciclo: em cada etapa, pergunte quem faz o quê e de onde vem a informação.

SÍNTESE

BUSCAR, DECODIFICAR E EXECUTAR: O CICLO QUE RODA ATÉ O PROGRAMA ACABAR

Próxima aula: multiprocessadores e multicomputadores.

Prof. Victor Brayner

arquitetura computacional · unidade I